

PHYSIOPATHOLOGIE SCLEROSE EN PLAQUE

MALADIES NEURODEGENERATIVES

- **Maladie dégénérative** affectant le **système nerveux central ou périphérique**
- **Détérioration voire mort des cellules nerveuses**
 - Altération progressive des fonctions nerveuses : motricité, langage, mémoire, cognition, perception, ... selon les zones du SN touchées
- **Évolution progressive** : de quelques semaines à plusieurs années
- **Causes génétiques ou non**, souvent maladies **multifactorielles**

Exemple de maladies neurodégénératives :

- Maladie de Parkinson
- Sclérose en Plaque
- Maladie d'Alzheimer
- Sclérose latérale amyotrophique
- Maladie de Creutzfeld-Jacob
- Syndrome de Guillain-Barré
- Maladie (chorée) de Huntington

GENERALITES

- Maladie auto-immune
- Décrite en 1866 par le Dr Charcot

Épidémiologie

- **1^{er} signe entre 20 et 40 ans**
 - Enfants < 5% des cas
 - Se déclenche surtout chez le **sujet jeune**
- **2 × plus de femmes** touchées que d'hommes
- **80.000 personnes touchées en France**
 - 1,3 personne sur 1000
 - 2,5 millions dans le monde
- **Répartition géographique inégale** :
 - Pays éloignés de l'équateur (pays du Nord) ont plus de cas
- **Espérance de vie pas réduite**, mais la maladie peut être assez invalidante

SYMPTOMES

- **Symptômes moteurs et sensoriels**
 - *Concernant les symptômes moteurs :*
 - Troubles de la marche
 - Tremblements
 - Maladresse
 - Insuffisance respiratoire (stades très avancés de la maladie)
 - *Concernant les symptômes sensoriels :*
 - Fourmillements
 - Engourdissement d'un membre
 - Perte d'équilibre
 - Sensations de décharge électrique
- ⇒ Ces symptômes sensoriels sont des **signes d'appel** conduisant au diagnostic de la maladie
- **Symptômes oculaires :**
 - Vision double
 - Perte de vision
 - Douleur quand on bouge les yeux
 - Mouvement oculaires involontaires
- **Symptômes périphériques :**
 - Urinaire
 - Intestinal
 - Sexuel
- **SNP n'est pas touché** mais les **centres de contrôle le sont**

- Autres symptômes :
 - Fortes douleurs
 - Dépression
 - Troubles cognitifs (mémoire notamment)
- Symptômes dépendants des zones touchées par la démyélinisation
 - Attaque de la myéline par des cellules du système immunitaire qui passent la BHE de façon anormale et qui rentrent dans le cerveau

Les symptômes sont très variables d'un patient à l'autre, d'une poussée à l'autre

- **Prise en charge pluridisciplinaire (neurologue, neuropsychologue, ophtalmo, rééducateur, kiné, urologue, sexologue, pharmacien...) + SOCIALE (prêts bancaires, soutien professionnel)**

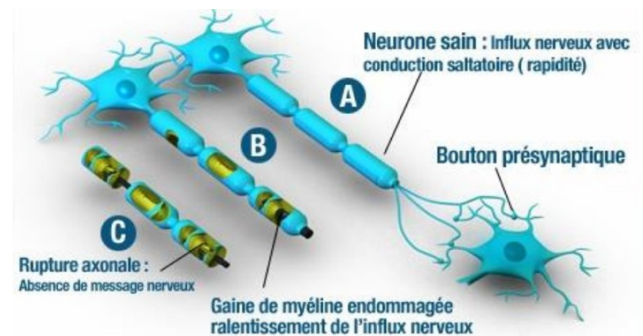
PHYSIOPATHOLOGIE

⇒ Ne touche que le SNC

- Cerveau
- Moelle épinière
- Nerf optique

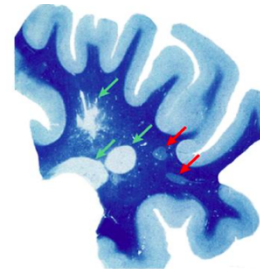
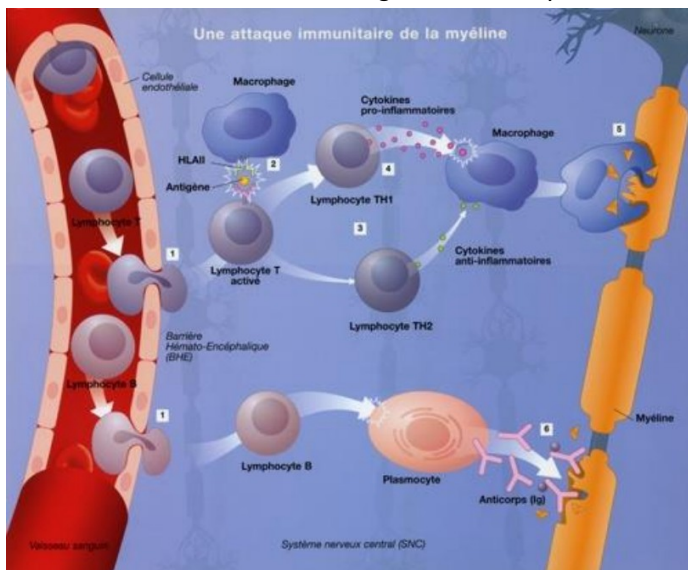
⇒ Endommagement de la gaine de myéline par un phénomène auto-immun

- Ralentissement de l'influx nerveux
- Myéline très abîmée : rupture de l'axone (stades plus avancés)



Processus de l'endommagement de la gaine de myéline :

1. **Altération de la BHE + activation anormale des lymphocytes**
2. **Passage des lymphocytes à travers la BHE** → arrivée dans le tissu cérébral
3. **Reconnaissance des antigènes** de la gaine par les anticorps
4. **Réaction auto-immune** dirigée contre la myéline



Coupe *post-mortem* de cerveau humain sur laquelle la myéline est marquée au luxol (en bleu).
flèches vertes = plaques démyélinisantes
Flèches rouges = zones de remyélinisation

Formes de la maladie

Formes récurrentes – rémittente :

- **Poussées** : apparition de nouveaux symptômes pendant 24h au moins
- Poussées **entrecoupées de périodes de rémission** (1 mois, parfois plusieurs années) : réparation de la myéline (remyélinisation **totale** ou **partielle** des lésions) → disparition des symptômes
- **85 à 90% des débuts de cas**
 - Dans la moitié des cas la SEP n'évoluera pas plus
 - Autre moitié : SEP secondairement progressive

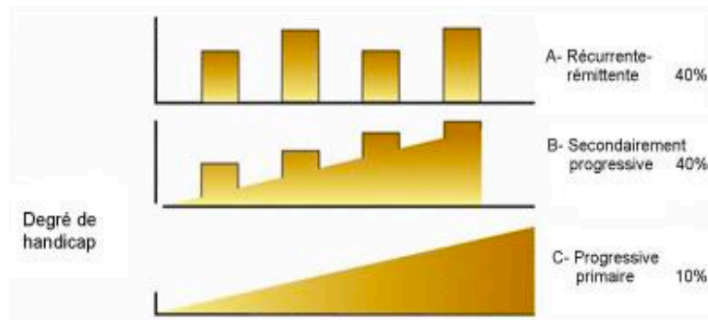
Forme secondairement progressive :

- **Rémission incomplète** à chaque poussée
- Le handicap s'aggrave progressivement

Forme progressive primaire :

- Beaucoup **plus rare** : 10% des cas
- **Pas de poussée, pas de rémission** → évolue de façon presque continue
- Évolution **plus rapide** : pronostic moins bon

- Personnes **après 40 ans**



85-90% des cas de début de maladie

souvent apparition > 40 ans
Évolution plus rapide

Évolution de la maladie

⇒ Au bout de qq années les **lésions laissent des séquelles** et peuvent **devenir très invalidantes**

- Lésions jamais complètement réparées :**
 - Très invalidant
 - S'aggrave au fil du temps
- Évolution très dépendante d'un patient à l'autre**

A long terme sans traitement spécifique :

- 1/3 vie normale, active** sans séquelles invalidantes
- 1/3 séquelles** mais peuvent marcher
- 1/3 perd l'usage de la marche** (ont besoin d'un fauteuil roulant) après 20 à 25 ans d'évolution de la maladie

DIAGNOSTIC

- Évocation et histoire des symptômes**
- IRM** pour **confirmer** le diagnostic
- Ponction lombaire :**
 - Détection des anticorps spécifiques de la SEP et vérification d'absence d'infection sous-jacente

⇒ Erreurs diagnostiques sont fréquentes

ETIOLOGIE

- ⇒ **Maladie auto-immune**
- ⇒ Hautement **multifactorielle** et **mal comprise** : facteurs génétiques et environnementaux

Facteurs génétiques prédisposants :

- 30% de risque**
- Risque : 0,1% dans population générale**
 - 1 à 3% chez les personnes ayant un proche parent atteint
 - Taux de récurrence 35% pour des jumeaux monozygotes
- > 50 gènes potentiellement identifiés** → rôle dans le système immunitaire (**système HLA**, fonction des LT, récepteur des IL) et dans le métabolisme de la vitamine D

Facteurs environnementaux :

- 70% du risque**
- Situation géographique** : ensoleillement
 - 5x plus de SEP dans régions nordiques et tempérées que à la périphérie de l'équateur
- Déficit en Vitamine D** (lié au climat) :
 - Supplémentation en vitamine D ↘ risque de développer une SEP de 40%
 - Rôle curatif de la vitD inconnu
- Infections virales** contractées dans l'enfance (Epstein-Barr, rougeole, Herpes virus) :
 - Peuvent protéger ou augmenter le risque
- Tabac > 1 paquet/jour :**
 - × 2 risques de SEP
- Consommation de **graisses animales** (lié à la géographie)
- Contact avec des **solvants chimiques**
- Stress chronique ?**

PHYSIOPATHOLOGIE ALZHEIMER

GENERALITES

- N'est **pas** une maladie auto-immune
- Apparaît surtout chez des femmes > 60 ans
- Apparaît surtout de façon **sporadique**
- A des causes génétiques et environnementales
- Touche **seulement le SNC** (pas le SNP)

Epidémiologie

Premier cas décrit en 1906 par Aloïs Alzheimer

Ratio F/H :

- **60%** de femmes
- **40%** d'hommes

1 million de cas en **France**

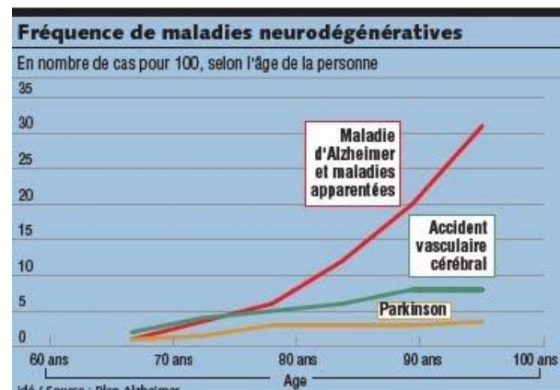
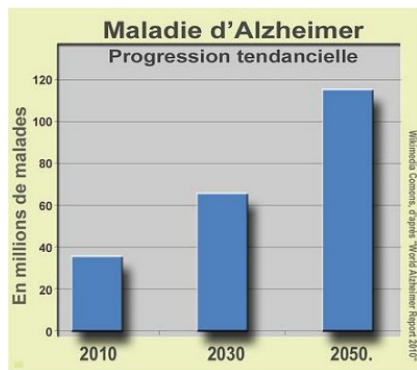
- × 2 d'ici 20 ans (2,1M en 2040)

50 millions de cas dans le **monde**

- 60 millions en 2030
- 100 millions en 2050

Augmentation très forte avec l'âge :

- 2 à 4% au-delà de 65 ans
- 15% au-delà de 80 ans
- 30% au-delà de 90 ans



Formes de la Maladie

⇒ 2 formes de la maladie co-existent

Forme familiale :

- Rare < 5% des cas
- **Développement précoce** : entre 40 et 50 ans
- Forme **sévère** d'évolution **rapide** : pronostic mauvais

⇒ Transmission purement génétique :

- Mutations dans les gènes APP (Amyloid Precursor Protein)
- Mutation gène préséniline 1
- Mutation gène préséniline 2

Forme sporadique :

- **95%** des cas
- Développement plus **tardif** : à partir de **60 - 65 ans**
- Forme « **classique** »

Facteurs de Risque

Pour les formes **sporadiques** :

- **Age** → principal facteur de risque
- **Facteurs de risque génétiques**, les allèles de plusieurs gènes semblent impliqués :
 - ApoE
 - Cytochrome oxydase I et II
 - Clusterine (ApoJ)
 - CLMH
- **Facteurs de risque environnementaux/Hygiène de vie :**
 - *Facteurs protecteurs :*
 - Activité physique
 - Stimulation du cerveau
 - *Protecteurs chez la femme :*
 - Soja
 - Œstrogènes
 - Et en général, l'alimentation peut avoir des conséquences sur la maladie d'Alzheimer

- **Prise de médicaments ? :**
 - Association entre benzodiazépine/statines et Alzheimer (Ø lien causal et très controversé)
 - **Autres maladies : HTA – athérosclérose**
 - Mise en évidence de lésions vasculaires dans le cerveau de la quasi-totalité des malades d'Alzheimer (rôle de la BHE ?)
- ⇒ **Risque supérieur** dans les **catégories socio-professionnelles les plus basses**

Symptômes

- ⇒ **Les troubles de la mémoire sont les premiers signes d'alerte** : Conduite automobile, utilisation du téléphone, oubli du repas de la veille, gestion des traitements médicamenteux,

Perte progressive de la mémoire sur quelques années :

- Mémoire épisode en 1^{er}
- Mémoire à court terme
- Mémoire sémantique
 - troubles langage
- Mémoire procédurale



+ Troubles du mouvement

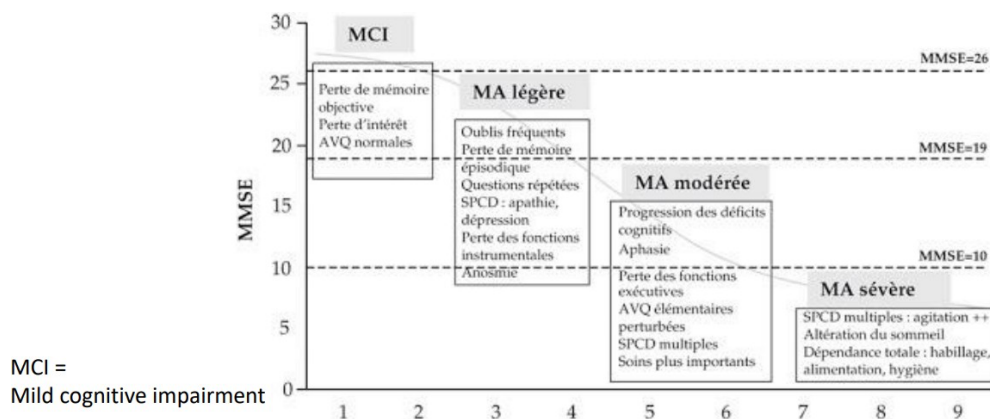
Maladie des 4A :

- **Amnésie** (trouble de la mémoire)
- **Aphasie** (troubles du langage)
- **Apraxie** (difficultés à effectuer certains gestes)
- **Agnosie** (difficulté de reconnaissance)

Évolution

Score MMSE (Mini Mental State Evaluation) :

- Espérance de vie **8 à 12 ans après le diagnostic**
- ⇒ **Décès lié à des infections secondaires**
- Difficultés de la **déglutition** peuvent mener à des **pneumonies** (causées par la salive ou de la nourriture entrée dans les voies respiratoires) qui causeront des **fausses routes**
 - **Infections urinaires** non détectées à temps

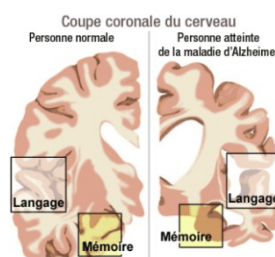
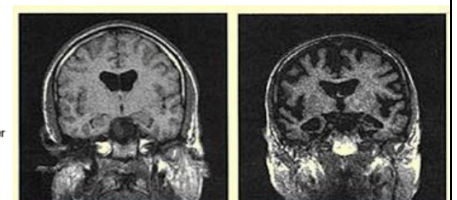


PHYSIOPATHOLOGIE

- **Ne touche que le SNC !**

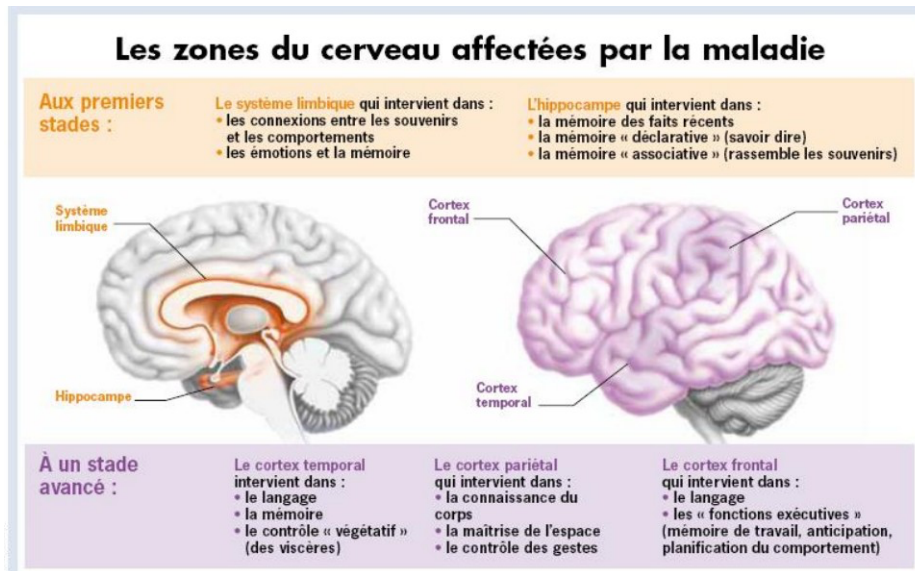
Atrophie corticale

- Perte ≈ **8 à 10%** poids de cerveau tous les **10 ans**
- **ti volume néocortex**
- Atrophie compensée par une **augmentation du volume liquidien**
 - ↗ taille des sillons corticaux et ↗ taille des ventricules
 - Visible sur l'IRM
- Touche surtout les **zones de la mémoire** (hippocampe) et du **langage** (lobes temporaux)
- **/ ! / L'atrophie est normale chez une personne âgée saine** : ≈ 2% tous les 10 ans



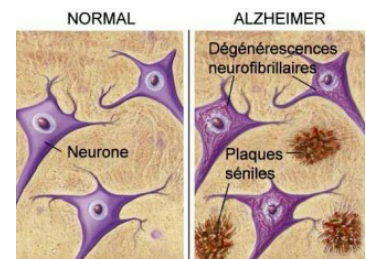
Évolution progressive des zones touchées en fonction de l'avancée de la maladie

- Progression des symptômes parallèlement aux zones touchées
 - 1er stade : système limbique et hippocampe
 - Puis cortex temporal => frontal => pariétal
- ⇒ Association de **signes cliniques** et des **éléments pathologiques** (plaques amyloïdes par ex.) qui permettent le diagnostic de la maladie



Double processus Pathologique

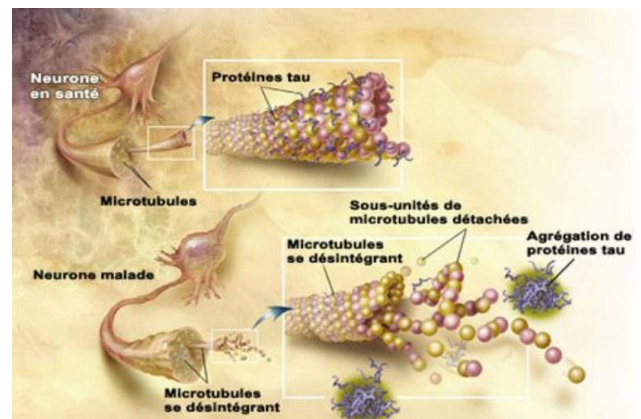
- **Formation extracellulaire de plaques amyloïdes** (plaques séniles)
 - Dues à une accumulation de peptides β -amyloïdes
 - **Neurodégénérescence fibrillaire intracellulaire**
- ⇒ **Mort neuronale et Atrophie cérébrale**



La Neurodégénérescence fibrillaire

Microtubules dans les axones associés à la protéine Tau

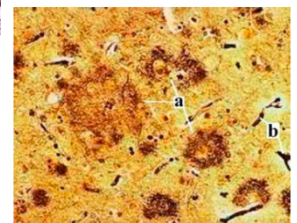
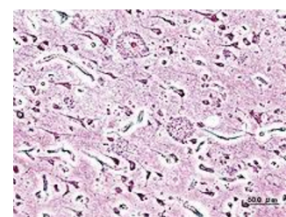
- Permet le **transport des vésicules de neurotransmetteurs**
- La protéine Tau est essentielle à la **stabilité** des microtubules
- Dans Alzheimer = **Hyperphosphorylation anormale** de la protéine Tau qui **s'accumule** dans le cytoplasme
 - **Déstabilisation** des microtubules qui entraîne une **désintégration**
 - **Agrégation intracellulaire** de protéine Tau => Neurodégénérescence fibrillaire



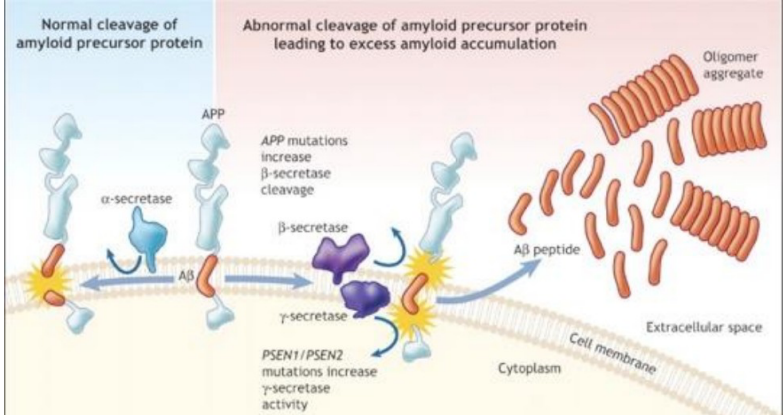
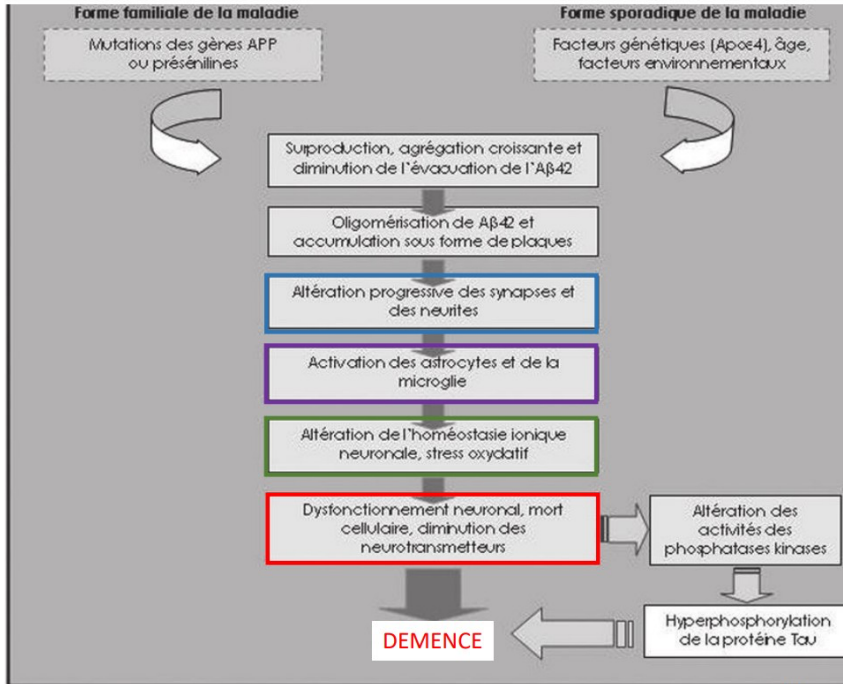
Les Plaques Amyloïdes

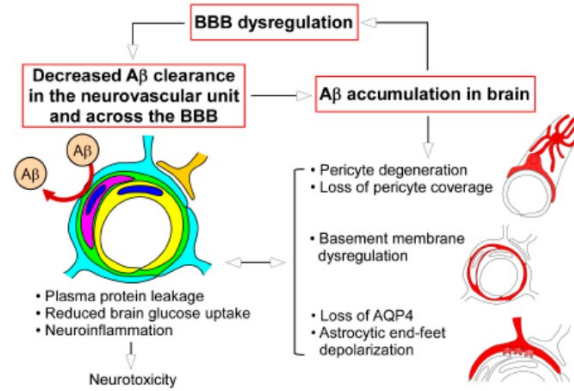
Les plaques amyloïdes :

- **Agrégats extracellulaires** composés de :
 - Peptides β -amyloïdes ($A\beta_{42}$)
 - ApoE
 - Protéoglycanes
 - Cellules inflammatoires (inflammation modérée)
- Entre **5 et 100 μm de diamètre**
- Il existe des plaques amyloïdes chez les personnes âgées non atteintes
 - **Les plaques ne sont PAS un signe spécifique**
 - C'est l'**association de plusieurs signes pathologiques** et cliniques qui permettent de diagnostiquer une maladie d'Alzheimer



Coloration argentique.

Clivage de la Protéine amyloïde Aβ	<u>Protéine APP (amyloïde Precursor Protein) clivée par :</u> · α-sécrétase → peptides Aα normaux · β-sécrétase et γ-sécrétase → peptides Aβ de 39 à 42 acides aminés (42AA le plus toxique) ○ Les peptides Aβ peuvent être sous forme solubles ou insolubles (le plus souvent) ▪ Les formes solubles forment les plaques <u>Mutation de la préséniline :</u> · Augmente l'activité des γ-sécrétases <u>Les gènes APP, Préséniline 1 et préséniline 2 :</u> · Rôle causal dans la formation du peptide Aβ 
Cascade Amyloïde	⇒ Cette cascade est hypothétique mais aurait pour conséquence le clivage des peptides à l'origine de la pathologie et l'hyperphosphorylation de la protéine Tau ⇒ Hyperphosphorylation de Tau serait plutôt une conséquence qu'une cause mais c'est encore débattu  <u>Cette cascade implique :</u> · Toxicité synaptique : ○ Pourrait être liée également à Aβ soluble, qui ne forme pas de plaques mais a des effets toxiques sur les synapses · Une inflammation, stress oxydant, troubles de l'homéostasie calcique Toxicité Glutaminergique
Toxicité Glutaminergique	
· ↘ taux d'acétylcholine ○ Provoque une dégradation des neurones cholinergiques au niveau de l'hippocampe · Trop du glutamate : ○ Provoque une entrée Ca²⁺ ○ Cette entrée de Ca²⁺ entraîne une apoptose ⇒ Déséquilibre de la balance acétylcholine/glutamate qui mène à la mort neuronale	
Rôle de la BHE	
· Dysfonction de la BHE → perte de la régulation des échanges · Favorise l'accumulation de peptides Aβ · Piste thérapeutique ?	



DIAGNOSTIC

- **Outil principal = Mini Mental State Evaluation (MMSE)** (test de Folstein)
 - **Ponction lombaire :**
 - Recherche de **Aβ42** et de la **protéine Tau**
 - **Imagerie :**
 - **IRM** du lobe temporal
 - Permet de visualiser l'atrophie de l'hippocampe au fil du temps (mesure de volume)
 - **TEP** (tomographie par émission de positons)
 - Permet de mesurer le **taux d'absorption du glucose** : image de l'activité cérébrale
 - Diminution de la consommation de glucose : **stade léger d'Alzheimer**
 - **Apparition de marqueurs :**
 - **PIB** est un marqueur fluorescent se liant à Aβ
- ⇒ **TEP couplée au marqueur PiB permet la visualisation des plaques amyloïdes**

CONCLUSION

Coût sociétal :

- **70% des lits en hôpital de long séjour**
- **3 millions** de personnes concernées (proches – aidants – médecins)
- Dépense moyenne pour la prise en charge : **22.000€/an dont la moitié à charge pour la famille** (1.000 à 2.000€ par mois)
- Dépenses totales : **10 milliards d'euros par an** (moitié pour l'État, moitié pour les familles), pour les près de 1M de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté
 - Soit 0,6% du PIB
 - Prévision pour 2040 : 1.8% du PIB

Plan maladies neurodégénératives :

- 1er plan Alzheimer en 2008 - 2012
- Plan maladies neurodégénératives 2014 – 2019 : 3 grandes priorités :
 - **Améliorer le diagnostic** et la **prise en charge** des malades
 - **Améliorer la qualité de vie** des malades et des aidants
 - **Développer et coordonner la recherche**

PHYSIOPATHOLOGIE DE L'EPILEPSIE

DEFINITIONS

Crise épileptique

Définition fixée par l'ILAE (International League Against Epilepsy), depuis 2005 :

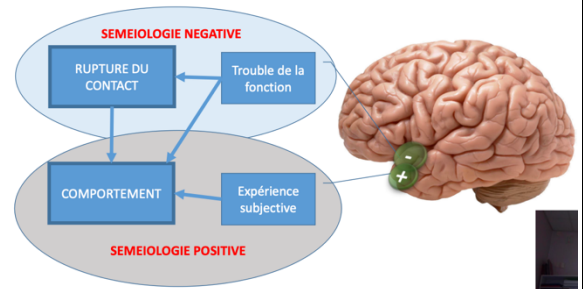
- Une crise épileptique consiste dans la **survenue transitoire** de signe et/ou de symptômes dus à une **activité neuronale anormale excessive** ou **synchrone** dans le cerveau
- ⇒ **Il n'y a pas de crises sans qu'il y ait de signes** (plus ou moins discrets)

Crise épileptique :

- Association d'un **phénomène neuronal** (électrique, métabolique, vasculaire) et d'un **phénomène clinique** (positif ou négatif) à **caractère transitoire** :
 - **Phénomène neuronal** :
 - Décharge excessive, hypersynchrone d'une population spécifique de neurones
 - **Augmentation** du **métabolisme énergétique** (local ou généralisé) et **augmentation** des **apports sanguins**
 - **Phénomène clinique** :
 - Apparition de **signes cliniques spécifiques** de la population neuronales et/ou **altération de la fonction spécifique** dépendant de la population neuronale
 - Si la population neuronale est limitée/focale => signes extrêmement limités
 - Si la population est générale => les signes seront importants
 - Un phénomène clinique peut être **positif** = **des symptômes vont émerger**
 - La personne va se mettre à bouger, aura des convulsions, des secousses, etc
 - Un phénomène clinique peut être **négatif** = **une fonction est altérée**

Exemple

- Région de la décharge = région temporale :
 - **Phénomènes négatifs**
 - **Perte de la fonction, trouble de la fonction => rupture de contact**
 - **Phénomènes positifs**
 - Expérience subjective de « **déjà-vu** », « **déjà-vécu** »
 - Impression de **réminiscence**



⇒ **Altération transitoire du comportement**

⇒ **Dans une crise il y a toujours une sémiologie négative** (perte de fonctions) **et une sémiologie positive** (émergence de troubles)

Exemple de sémiologie positive et négative

Sémiologie « positive » et « négative » :

- « **Crise occipitale** » : **Décharge dans le système visuel**
 - Hallucinations visuelles élémentaires, colorées, mobiles dans un hémichamp visuel : sem +
 - Déviation lente du regard vers l'hémichamp : sem +
 - Hémianopsie latérale homonyme dans l'hémichamp : sem -
- « **Crise aphasique** »
 - Perte de langage : sem -
- « **Crise temporale** »
 - Automatismes oroalimentaires (mâchonnement, déglutition) : sem +
 - Rupture de contact : sem -

La sémiologie critique « négative »

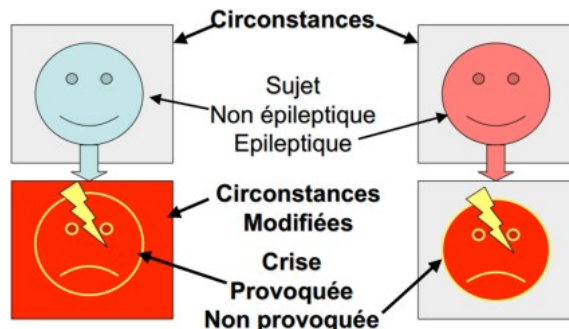
- Largement **sous-estimée**
- N'est habituellement **pas décelée par les témoins « naïfs »**
- N'est **détectée** que si elle **est recherchée**
- Rechercher également la sémiologie postcritique négative** :
 - Troubles du langage après une rupture du contact
 - Déficit du champ visuel
 - Déficit moteur latéralisé
 - Négligence

Crise épileptique « provoquée »

- Une crise « **provoquée** » est une crise « **symptomatique aiguë** »
- Elle est secondaire à des **circonstances spécifiques**
- **Toute exposition** à ces circonstances peut se rendre responsables de crise épileptique
- Identifier rapidement ces circonstances permet :
 - **De les corriger** pour ↘ risque que les crises surviennent encore
 - D'éviter de porter le **diagnostic de crise non provoquée** (càd d'épilepsie)
- Dans le cas d'une crise symptomatique aiguë, ce sont les **circonstances qui changent** (absorption d'un produit toxique par ex qui conduit à une crise).
- Dans une vraie crise d'épilepsie on a **aucune altération des circonstances** dans lesquels on se trouve
- Ces crises sont essentiellement
 - **Toxiques** (sevrage alcoolique, consommation de toxique pro convulsivant)
 - **Métabolique** (hypoglycémie, hyponatrémie...)
- Les facteurs pro-convulsivants :
 - Médicaments
 - Sevrages antiépileptiques
 - Drogues, Alcool
 - Troubles métaboliques
 - Agressions cérébrales aiguës (trauma crânien par ex)

Crise épileptique provo-non provo

⇒ Quand on a une crise d'épilepsie provoquée, il faut toujours de poser la question : « est-ce il y a eu des crises auparavant ? »)



FACTEURS PROVOQUANTS, FAVORISANTS, DECLENCANTS

Facteurs provoquants	= contexte pouvant induire une crise chez un sujet non épileptique 6% de la pop générale présentera un jour une crise épileptique liée à ces facteurs	
	Métaboliques	• Sont les principaux • Hyponatrémie, hypoglycémie, hyperglycémie sans cétose, hypocalcémie, hypomagnésémie, etc MAIS doivent dépasser des seuils au-delà desquels on pense que l'anomalie métabolique peut être incriminée (c'est une baisse/augm° significative et non une petite fluctuation)
	Toxiques	• Traitements convulsivants : ATB, psychotropes, antalgique de palier 2... • Sevrages en anticonvulsivants, sevrage alcoolique • Alcool, cocaïne, etc
	Structuraux	• Toute lésion cérébrale acquise aiguë (AVC, traumatisme crânien, encéphalite, neurochirurgie...) acquise à la phase aiguë (première semaine) : peut entraîner dans la première semaine des crises qui vont être considérées comme symptomatique aiguë
	Généraux, inflammation	• Fièvre chez le nourrisson entre 9 mois et 4 ans => crise fébrile (est une crise provoquée)
Facteurs déclenchants	• = contexte pouvant induire une crise chez un sujet épileptique • Stimulation lumineuse intermittente, lecture ou sursaut dans le cas d'épilepsies réflexes	
Facteurs favorisants	• = contexte pouvant favoriser la survenue d'une crise chez un sujet épileptique • Dette de sommeil, prise d'alcool, stress, anxiété...	

EPILEPSIE

- Def par l'ILAE en 2005 :
 - « Affection du cerveau caractérisée par une **prédisposition durable à générer des crises épileptiques** et par ses **conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales**. La définition de l'épilepsie nécessite la présence **d'au moins une crise épileptique** »

⇒ Donc il faut au **moins 1 crise épileptique non provoquée + 1 facteur de prédisposition durable**

Évolution récente dans la définition de l'épilepsie :

- La **répétition d'au moins deux crises** n'est **plus nécessaire** pour porter le diagnostic d'épilepsie
- Une seule crise suffit si (et seulement si) :
 - Elle est **non provoquée**
 - Elle est associée à un **facteur prédisposant à une épilepsie**

⇒ **Plus le temps passe sans que de crise se reproduise, plus le risque d'épilepsie va diminuer.** Mais s'il présente une deuxième crise, ce risque va à nouveau s'élever et il va être durablement plus élevé

L'épilepsie est :

- Une **pathologie neurologique chronique** responsable de la survenue de **crises épileptiques non provoquées**
- Une **affection** dont le symptôme cible du traitement est un **risque** (le risque d'avoir d'autres crises)
- La prise en charge d'une épilepsie consiste dans **l'évaluation et le traitement préventif du risque** de crise épileptique non provoquée

Facteurs prédisposants de l'épilepsie

- Tout ce qui va **élever le risque de récurrence** d'une crise
 - Présence d'une lésion cérébrale en dehors de la phase aigüe
 - Si la crise est arrivée pendant la phase aigüe, c'est considéré comme une crise provoquée
 - Anomalie EEG inter critique spécifique d'un Sd épileptique
 - Présence d'autre type de crises épileptiques

Illustration Clinique

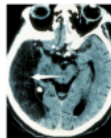
Illustration clinique: Première crise d'allure tonico-clonique généralisée chez un sujet présentant un AVC

AVC récent de moins de 7 jours



- Crise symptomatique aigüe (provoquée)
- Pas d'épilepsie
- Traitement symptomatique aigu

AVC ancien à titre de séquelle



- Crise non provoquée
- Épilepsie « vasculaire »
- Traitement antiepileptique de fond

Épilepsies partielles (focales) idiopathiques

- **Pathologie neurologique chronique** responsable de la **récurrence de crises épileptiques partielles** (ou « focales »)
- Les crises focales surviennent au sein d'une **population** (un réseau) **limitée de neurones**
- Elles ne sont pas liées à la présence d'une lésion cérébrale, AVC, tumeur...

Épilepsies généralisées

- Pathologie neurologique chronique caractérisée par la **survenue de crises épileptiques généralisées**
- Les crises surviennent au sein d'une **population de neurones étendue**, intéressant les **2 hémisphères**

Épilepsie Pharmacorésistante

Critères de la pharmacorésistance (ILAE) :

- La pharmacorésistance est définie comme **l'échec** (= absence de disparition des crises) de **deux essais de traitements antiépileptiques adéquats**, bien conduits et bien tolérés, en **monothérapie** ou en combinaison
- Une épilepsie pharmacorésistante est une épilepsie dont un **contrôle satisfaisant n'est pas assuré par un traitement antiépileptique bien conduit**
- Concerne environ **1 patient sur 3**, surtout les **épilepsies partielles**
- Il est important de porter le diagnostic de pharmacorésistance sur la **base d'arguments solides**, car ce diagnostic influence de **manière déterminante la prise en charge**

Le caractère informatif d'un essai de TTT est crucial pour en tirer un enseignement pratique (échec). Ça permet de savoir que **l'essai de TTT est solide. Donc on regarde :**

- Le temps pdt lequel le **sujet a été exposé au TTT**
- **L'adéquation du TTT** avec le type d'épilepsie
- **L'observance**
- La **tolérance**
- Si les **posologies** sont bien atteintes

Étude de cohorte : qd on donne un TTT

- 1/3 sont immédiatement libérés de crises
- Certains sont libérés après un certain délai
- D'autres pas libérés de crises. Mais parmi eux, finalement certains seront libérés.

⇒ **Globalement 70% des patients seront libres de crises** (soit directement soit en bataillant un peu +) et **30% ne seront pas libres** (soit immédiatement soit avec une phase transitoire d'amélioration)

Prédicteurs de pharmaco-R

- **Début de crises tôt**
- **Plusieurs types** de crises
- **Bcp de TTT**
- **++ souvent certaines étiologies** : anomalies structurales/malformations par ex. dysplasies corticales ou scléroses de l'hippocampe
- **Comorbidités** : retard mental, troubles psy, anomalie à l'examen neurologique

CQFR

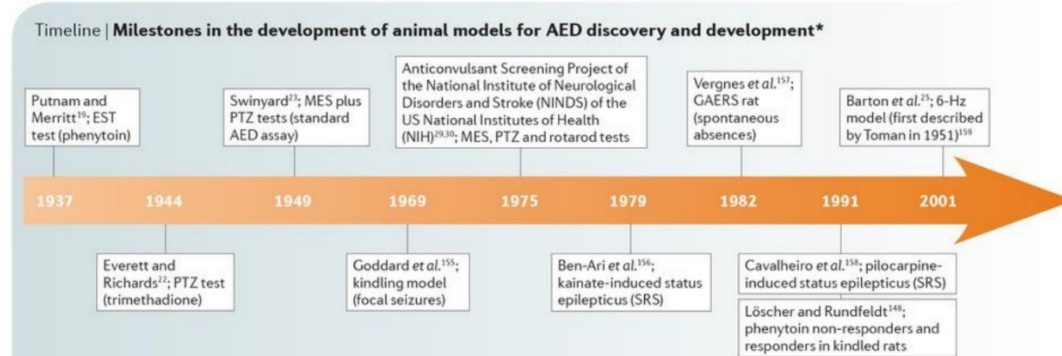
- Toutes les crises d'épilepsie ne sont pas liées à la présence d'une épilepsie. Le plus souvent elles sont dites « provoquées », ce qui signifie qu'elles témoignent de circonstances spécifiques (toxiques, métaboliques, cérébrales aiguës).
- Il y a de nombreux types différents de crises épileptiques
- Certaines manifestations cliniques ressemblent à des crises épileptiques mais n'en sont pas : syncopes convulsivantes et crises non épileptiques psychogènes (CNEP)
- Il y a de nombreux types différents d'épilepsies
- Environ 30% des épilepsies sont pharmacorésistantes, c'est-à-dire que les crises persistent en dépit des traitements médicamenteux bien observés
- Environ 20% des épilepsies pharmacorésistantes ne sont pas des épilepsies (CNEP, le plus souvent)
- Il existe des solutions non médicamenteuses

NEUROBIOLOGIE DES CRISES EPILEPTIQUES

GENERALITES

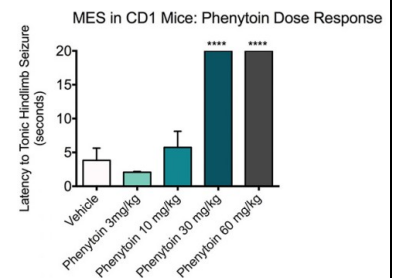
- **Ce qui conduit à la crise épileptique = l'ictogénèse :**
 - C'est tous les processus qui produisent une crise épileptique chez un cerveau sain ou un cerveau épileptique
- **Ce qui conduit à l'épilepsie = l'épileptogène :**
 - C'est tous les processus qui amènent un cerveau à produire des crises épileptiques en l'absence de facteur provoquant (crises non provoquées) => c'est le rôle notamment des lésions cérébrales ou du développement

Comprendre les crises épileptiques : Modèles expérimentaux



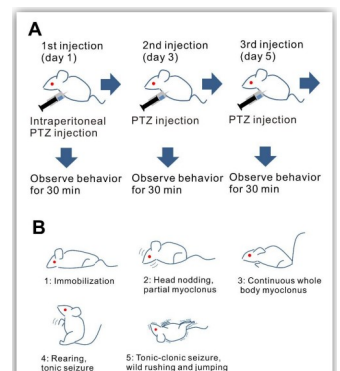
L'électrochoc = Maximal Electrochoc Test (=MET ou MEST)

- **Le + ancien** (années 30), encore utilisé
- On applique un **choc électrique au cerveau** => peut entraîner une décharge des neurones
- Point d'entrée : la **cornée** => propagation de la décharge le long des voies optiques jusqu'au cerveau => **crise**
- ⇒ Donc c'est un **modèle de crise provoquée, pas d'épilepsie**



Pentylène-tétrazole

- Administration intra-péritonéale => **crise soit directement, soit par administrations répétées**
 - Permet de scorer la réponse clinique observée : de l'immobilisation à la grande crise tonico-clonique généralisée
- Permet de comprendre une grande voie de l'épilepsie : la voie GABAergique
 - Pentylènetétrazole, bicuculline et picrotoxine sont des **antagonistes du GABA** (neurotransmetteur inhibiteur principal du SNC)
 - **Agonistes GABAergiques bloquent les crises** et les antagonistes sont pro-convulsivants
 - **Benzodiazépines** et **barbituriques renforcent l'inhibition GABAergique** => **antiépileptique**
 - **Vigabatrin (Sabril®)** **inhibe le catabolisme du GABA synaptique** de manière **irréversible** => **antiépileptique**
 - **Tiagabine** **inhibe la recapture du GABA synaptique** => **antiépileptique**
- Arguments en faveur du rôle du GABA dans l'épilepsie :
 - **Anomalies de la fonction GABA** dans les modèles acquis génétique d'épilepsie
 - Dans le tissu cérébral humain épileptique on a :
 - ↘ de l'**inhibition GABA**
 - ↘ de l'**activité de la glutamate décarboxylase** (produit du GABA à partir du glutamate)
 - ↘ du **binding des sites GABA et BZD**
 - ↘ du **GABA dans le LCR et le tissu cérébral**
 - ↘ du **GABA détecté en microdialyse.....**
 - Les agonistes GABA supprime les crises, les antagonistes GABA (PTZ, Bicuculline, picrotoxine) les provoquent.
 - Médicaments qui inhibent le GABA sont proconvulsivants
 - Benzodiazépines (BZDs) et barbituriques, de puissants antiépileptiques, agissent en renforçant l'inhibition GABA.
 - Médicaments qui augmentent le GABA synaptique, en inhibant le catabolisme [vigabatrin (VGB)] ou la recapture [tiagabine (TGB)] sont des antiépileptiques.

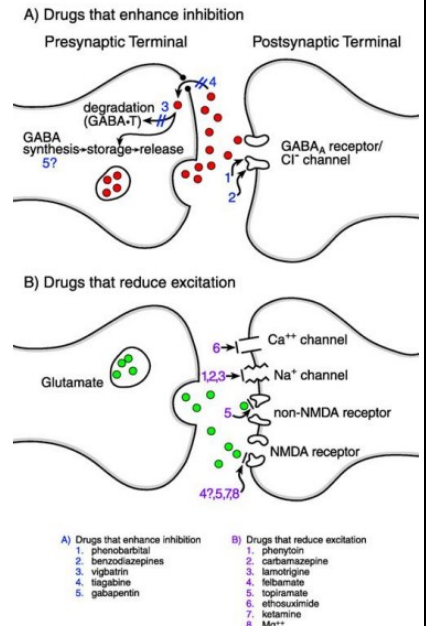


Modèle du kindling (= embrasement) de Goddard	• Répétition des crises provoquées => chaque stimulation va produire un effet + important, donc des crises + intenses => des crises arriveront même spontanément au bout d'un moment • Modèle d'épilepsie, pas de crise épileptique
Modèles génétiques	• Sont des modèles d'épilepsie • Décharge de pointe-ondes rythmiques (le zoom) = la crise • <u>Avec l'homme</u> : homologie clinique, électrique et pharmaco (les mêmes substances font les mêmes choses) • Ex : le GAERS = Genetic Absence Rats from Strasbourg

PHYSIOPATHOLOGIE

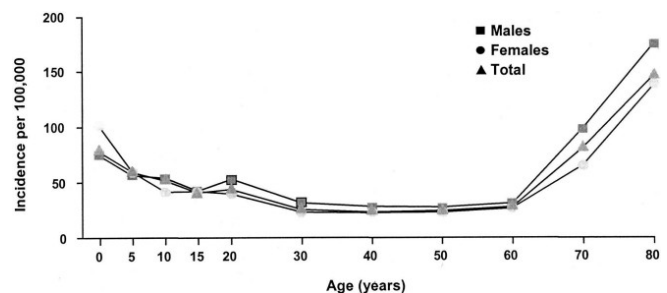
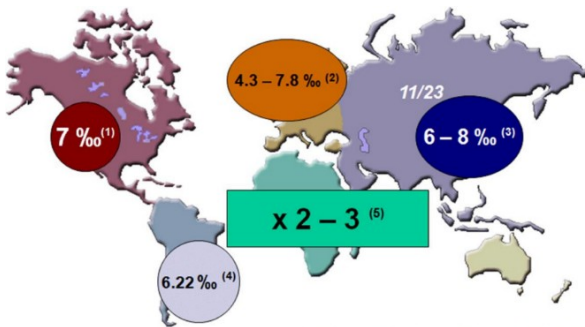
- Encore **largement incomprise**
- Mais des pistes sérieuses :
 - **Altération de la balance glutamate excitateur (est $\nearrow$) VS GABA inhibiteur (est $\searrow$)**
 - **Canaux sodiques**
 - Entrée de Na dans la cellule => dépolarisation du neurone => décharge de pointe
 - Altération des canaux : facilite l'ouverture => tendance marquée aux décharges de pointe
 - **Certains tissus anormaux épileptogènes** : tumeur cérébrale (modifie la balance glutamate/GABA), malformation artério-veineuse, nécrose post-AVC...
 - **Facteurs génétiques**

Actions of Antiepileptic Drugs



EPIDEMIOLOGIE DES EPILEPSIES

- Épilepsie : un peu **moins d'1% de la population générale**
 - Vrai de partout sauf en Afrique où l'incidence/ la prévalence est 2 à 3 fois + importante car cysticercose dans les pays sub-sahariens (principale cause dans ces pays-là)



♀ et ♂ **pareil**. Courbe en U : incidence importante chez enfants, ados, jeunes adultes et pers âgées

- **Chez les jeunes : surtout à cause des facteurs développementaux et génétique**
 - Majoritairement inconnus, on connaît rarement exactement la mutation
 - 3 canaux qui peuvent donner des épilepsies génétiques : le **R GABA** qui est un canal ionophore chlore (le chlore rentre => hyperpolarisation), le **canal sodium** (entrée de Na), le **canal potassium** (sortie de K)
- **Chez les personnes âgées : à cause de facteurs lésionnels** (AVC en 1ère place) :
 - Cysticercose pour pays tropicaux VS AVC, tumeurs, trauma etc pour les pays occidentaux
 - Construction d'un circuit épileptique présentant les propriétés ictogènes, càd qu'on s'intéresse à l'épileptogénèse : pk certains AVC causent des épilepsies et d'autres non ? Des mesures pour prévenir ce risque ? Aujourd'hui pas possible de développer des outils de prévention de l'épileptogénèse

CQFR

- Le cerveau de l'enfant, et surtout du petit enfant, présente une vulnérabilité spécifique à l'épilepsie du fait des propriétés liées au développement (excitabilité corticale diffuse, etc...)
- Le cerveau de la personne âgée présente une vulnérabilité accrue du fait de la fréquence élevée des lésions cérébrales acquises (AVC surtout)
- Une altération de la transmission GABA est un mécanisme majeur
- La balance excitation GLUTAMATE/inhibition GABA est altérée dans l'épilepsie
- Les modèles animaux de crises épileptiques sont souvent des modèles de crises symptomatiques aiguës et non d'épilepsie
- Seuls les modèles animaux d'épilepsie (= crises spontanées) permettent d'aborder la question de l'épileptogenèse

CLASSIFICATION DES CRISES ET DES EPILEPSIES

NE SONT PAS DES CRISES EPILEPTIQUES

Les syncope

= **ti** ou **suspension du fonctionnement du cerveau** lorsque la perfusion cérébrale n'est plus assurée

- Causes : bradycardie profonde ou $\searrow$ PA (+ fréquent), arrêt cardiaque (- fréquent)
- Signes présyncopaux
 - **Lipothymie** : brutale sensation de faiblesse, perception de mouches volantes = phosphène, voile noir, impression d'être vide, tête qui tourne...
- Perte de connaissance et chute
- Si position verticale maintenue = assis ou debout => la syncope se prolonge et aura des **phénomènes moteurs** : ouverture des yeux, révulsion oculaire, raidissement tonique axial et segmentaire, secousses musculaires, perte d'urine
- Il faut donc faire allonger la personne
- **Récupération rapide** d'un état de conscience normal + sensation d'avoir rêvé/dormi => **élément diag** car pas de récupération rapide pour une crise épileptique

Syncopes vaso- Vagales (fréquentes)	Syncopes vasoplégiques	Lié à t ₁ PA
	Syncopes cardio-inhibitrices	Lié à ralentissement extrême du rythme CV
Syncopes Réflexes (fréquentes)	Lié à la miction, à la douleur	
Syncopes hypotensives	Lié à l'orthostatisme, se lever trop rapidement	
Syncopes cardiaques	Lié à des maladies du rythme (dangereux)	

Les crises non Épileptiques psychogènes

= origine psychologique (conflits, troubles anxieux et pas de décharge neuronale)

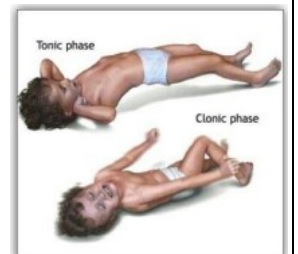
- **État de non-réponse** (même à la douleur (fréquent)), mouvements anormaux, anarchiques, opisthotonos = position en arc, perte d'urine, projection du bassin à l'avant, mouvements de dénégation au niveau de la tête, pleurs, cris...
- **Dure + de 5mins** => trop long pour une crise d'épilepsie
- **Ambiance dramatique/catastrophe** : tout le monde autour essaie de contrôler la personne, bcp de stress, appel aux pompiers => la crise épileptique est trop courte pour que ça arrive



CRISES DITES « GENERALISEES »

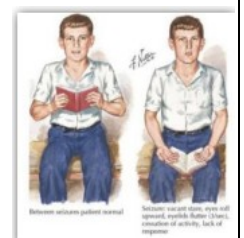
Crise tonico-clonique généralisée

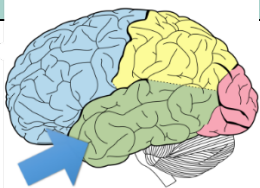
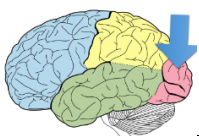
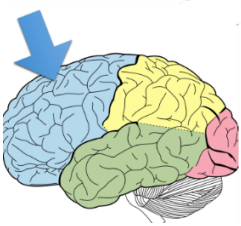
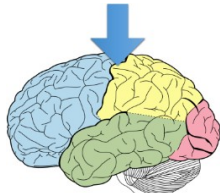
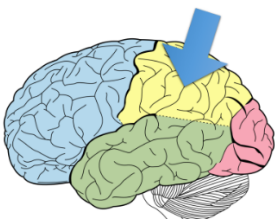
- La + fréquente, on la repère le + facilement
- Perte de connaissance initiale**
 - Phase clonique brève en flexion** = membres sup repliés vers la tête
 - Phase tonique avec une inversion de la posture (raidissement axiale, contraction musculaire diffuse en extension)** = extension des membres sup + flexion des membres inf.
 - Phase clonique diffuse.** Clonie = secousses. Long, mais jamais + de 3 à 5 mins
 - Phase post-critique** : + longue que la crise :
 - Coma
 - Stertor = respiration bruyante + souvent une hypersécrétion bronchique, salivaire qui fait que c'est un bruit qui graille
 - Puis confusion transitoire après récupération de l'état de conscience. Récupération de la mémoire très tardive
- 



Absence

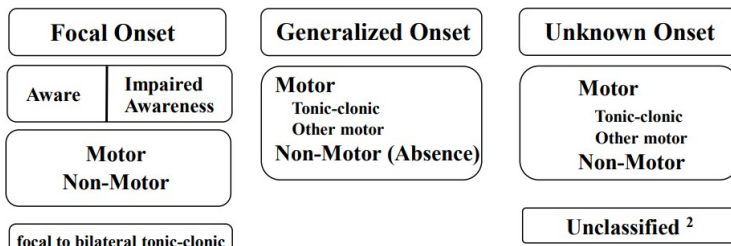
- **Pas grand-chose**, juste **suspension** de l'activité en cours, rupture de contact soudaine, automatismes élémentaires possibles, manifestations cloniques limitées (cervicales, faciales, yeux, bouche, doigts (oculo)palpébrales)...
- Durée limitée : **10-20 secondes pas +**
- **À l'EEG : décharge de pointes-ondes généralisées**



Crise myoclonique généralisée	
- Juste une secousse musculaire brève, axiale et segmentaire, généralisée, comme une décharge électrique => parfois perte des objets tenus en mains, avoir une projection, une chute Altération de la conscience inconstante	
Conclusion	
⇒ Les 3 types de crises peuvent s'associer	
⇒ Les gens en font souvent s'ils souffrent d'épilepsie généralisée.	
CRISES PARTIELLES (FOCALES)	
- Les signes cliniques vont dépendre de la topographie de la décharge critique => en fonction des manifestations, on va identifier le territoire concerné par la décharge <u>Ex :</u> - Hallucination visuelle => cortex occipital - Contraction musculaire localisée => région motrice Crises toujours stéréotypées chez un même sujet = mêmes signes avec la même séquence subjective et comportementale, la même structure de crises => témoignent de la propagation de la décharge au sein de ce réseau épileptique	
Crises temporales	
Largement les + fréquentes car le lobe temporal est <u>extrêmement excitable</u> Altérations initiales subjectives/de la sensation : sensation épigastrique ascendante, impression de déjà vu, angoisse, et si c'est le côté gauche chez le droitier (côté dominant du langage) une altération du langage. <u>Le patient peut se souvenir de cette phase.</u> - Ensuite parfois rupture du contact et une activité automatique : mâchonnement, manipulation digitale, des gestes dirigés vers l'environnement. Ne peut pas être mémorisé. Se généralisent rarement (=propagation et envahissement de tt le cerveau), mais si ça arrive ça donne une crise tonico-clonique secondaire => c'est une crise partielle secondairement généralisée	
Crises occipitales	
Hallucinations visuelles élémentaires souvent latéralisées contre-latéralement au foyer Déviation oculaires, oculoclonies (=secousse musculaire oculaire), nystagmus (= secousses des yeux) - Céphalées, vomissement	
Crises frontales	
Modification soudaine du comportement - Activité motrice brutale, non organisée = crise hypermotrice Durée brève - En lien avec le sommeil (crises nocturnes++) - Possible altération de la conscience	
Crises centrales	
- Région centrale = région sensorio-motrice => manifestations motrices brèves Clonie localisée contro-latéralement au foyer épileptique Respect de la conscience	
Crises pariétales	
- Très rares Hallucinations somesthésiques : impression de transformation corporelle, illusion de mouvement, modifications posturales lentes Douleurs Respect de la conscience	

Classification des types de convulsions

- Dans les crises focales, on distingue celles à **conscience préservée ou altérée**. Avant on disait crise partielle simple si conscience préservée et crise partielle complexe si conscience altérée.
- Dans les crises généralisées on a les **motrices** (les tonico-cloniques et les autres motrices qui correspondent aux myocloniques) et les **non-motrices** (les absences)



SYNDROMES EPILEPTIQUES

Syndrome = association de :

- Un ou plusieurs types de crise
- Un contexte (âge, développement, résultat d'imagerie cérébrale)
- Orientation du TTT (certains favorables VS d'autres aggravants)
- Un pronostic (cas des épilepsies liées à l'âge qui vont guérir)

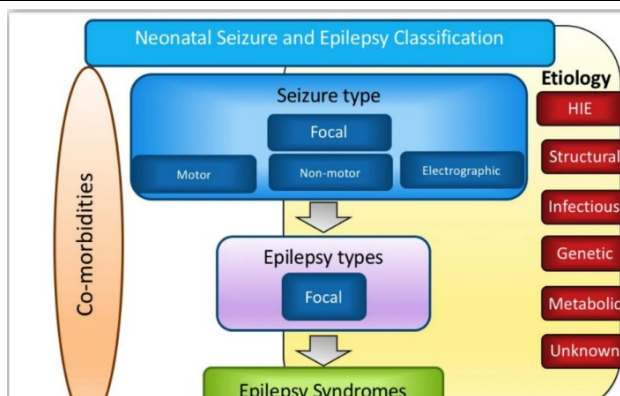
Classification des Syndromes épileptiques

On regarde le **type de crise**, puis le **type d'épilepsie**, puis les **syndromes épileptiques**

Il y a de nombreux symptômes possibles

On classe les syndromes en **focal VS généralisé**, et **idiopathique VS non idiopathique**

- Idiopathique = lié au développement ou à l'âge
- Non idiopathique = lié à des lésions cérébrales ou des maladies diffuses du cerveau



OBJECTIFS THERAPEUTIQUES

70% des patients sont pharmacosensibles

- Ne font plus de crises après la 1ère prise médicamenteuse => retour à la normale (conduite automobile, profession...)

30% des patients sont pharmacorésistants (on arrivera pas à 0 crise)

- Recherche d'un compromis thérapeutique : le - de crises possibles, les crises les - invalidantes possibles (sans rupture de contact, sans généralisation 2ndaire), un traitement qui limite au maximum l'escalade càd le + simple possible pour éviter les catastrophes thérapeutiques, et le mieux toléré possible
- Considérer la **chirurgie de l'épilepsie** dans le cas des crises partielles
- Envisager des **méthodes non médicamenteuses** : stimulation du nerf vague, régime cétogène

Chirurgie de l'épilepsie

Uniquement si épilepsie partielle pharmacorésistante avec :

- Démonstration d'un **foyer épileptique localisé** (point de départ de l'ensemble des crises)
 - Absence de rôle du tissu épileptique** dans les fonctions cérébrales car ce tissu sera enlevé
- ⇒ Donc nécessité d'un **bilan chirurgical** pour s'en assurer. Il va impliquer imagerie structurale, fonctionnelle et métabolique, des vidéos EEG prolongées et stéréo EEG (des électrodes sont implantées)
- ⇒ **Guérison totale**

Stimulation du nerf vague

- Implantation d'un pacemaker** au niveau du cou relié au nerf vague => **stimulation intermittente** 30 secondes ON et 5mins de OFF 24h/24
- On peut voir qd le patient est stimulé car la voix devient rauque, parfois striction laryngée et essoufflement à l'effort
- Réduction de **50% des crises chez 50% des patients**. C'est donc du **palliatif**

Régime cétogène

- ⚠ importante de l'apport calorique d'origine glucidique** : le remplacer par un apport calorique d'origine lipidique => le ratio calorie GLU/ calorie LIP peut devenir inférieur à 1/4
- Les **corps cétoniques** produits sont **antiépileptiques**
- S'assurer que c'est **bien toléré** => surveillance diététique
- Intérêt surtout chez l'enfant** parce que ce sont les parents qui contrôlent tout ce qu'il mange
- Des préparations déjà faites existent type **Ketocal 4:1 ou 3:1**

Migraines – Algies vasculaires – Névralgies du trijumeau

MIGRAINES

Hypothèse diagnostique des 2 épisodes neurologiques transitoires

⇒ Migraine avec aura

- Symptômes : Troubles du langage, troubles sensitifs et troubles de la vision
- Au moins 2 crises répondant aux caractéristiques de la migraine avec aura
- Au moins 3 des caractéristiques suivantes :
 - Un ou plusieurs symptômes de l'aura indiquant un **dysfonctionnement focal cérébral** ou du **tronc cérébral** totalement **réversible**
 - **Développement progressif** de l'aura pendant **plus de 4 minutes**. En cas de 2 ou plusieurs symptômes de l'aura, **survenue successive des symptômes**
 - La durée des symptômes de l'aura **n'excède pas 60 minutes**. S'il y a plusieurs symptômes, la durée est augmentée en proportion
 - La **céphalée succède à l'aura** après un intervalle de **moins de 60 minutes**. Elle peut commencer avant l'aura ou pendant

L'aura migraineuse :

- **Dépression corticale envahissante (DCE)**
 - Hyperactivité neuronale brève et intense
 - Augmentation du débit sanguin local
 - Puis diminution modérée du débit sanguin local
 - Puis propagation de proche en proche (2 à 6mm/min)
 - Le cortex occipital est le plus propice au développement d'une DCE

Diagnostic des céphalées à l'adolescence

⇒ Migraine sans aura

- A. Au moins **5 crises**
 - B. Durée entre **4 et 72 heures** sans traitement
 - C. Au moins 2 caractéristiques suivantes :
 - **Unilatéral**
 - **Pulsatile**
 - **Modérée ou sévère**
 - **Aggravation** par les **activités physiques**
 - D. Au moins un des caractères suivants :
 - **Nausées/vomissements**
 - **Photophobie et phonophobie**
 - E. N'est **pas mieux expliquée** par un autre diagnostic
- **Migraine stricte** = les 5 critères A-B-C-D-E
 - **Migraine probable** = 3 des 4 critères A-B-C-D + le critère E

Faut-il prescrire des examens pour éliminer un AVC ?

- Il n'y a **pas d'indication à réaliser un scanner ou une IRM cérébrale** (accord professionnel) :
 - Devant une migraine définie selon les critères internationaux de la migraine sans ou avec aura
 - Pour différencier une migraine d'une céphalée de tension
- Chez un migraineux connu, il est recommandé de **pratiquer un scanner ou une IRM cérébrale** devant (accord professionnel) :
 - Une céphalée **d'apparition brutale** (céphalée dite « en coup de tonnerre »)
 - Une céphalée **récente se différenciant de la céphalée habituelle**
 - Une **anomalie à l'examen clinique**
- ⇒ Devant une **céphalée aiguë sévère** s'installant en **moins d'une minute**, prolongée durant **plus d'une heure** et jugée **intense**, il est recommandé de pratiquer, en urgence, un **scanner sans injection ou une IRM cérébrale**.

Une origine génétique ?

- La migraine est une **maladie multifactorielle** avec composante **génétique complexe** qui interagit avec des phénomènes **environnementaux**
 - Stress, hormones féminines, jeûne, météo, troubles du sommeil, odeurs/parfums, lumière, alcool, fumée de cigarette
- ⇒ **Génétique plus importante** dans les **migraines avec aura > migraines sans aura** (nombreux gènes candidats)
- ⇒ **NB** : seule forme **mono génique autosomique dominante** : **Migraine hémiplégique familiale**
 - CACNA1A (chromosome 19), ATP1A2 (chromosome 1), SCN1A (chromosome 2)

Contraception, Tabac et Migraine

Influence des contraceptifs oraux oestroprogestatifs (CO) sur la maladie migraineuse :

- 15-50 % : Aggravation de la **fréquence** ou de la **sévérité** de crises rapportées
 - Les crises survenant notamment lors de la **semaine d'arrêt du CO**
- 30 à 40% : la migraine n'est **pas modifiée voire améliorée** sous CO
- A l'arrêt du CO :
 - **+/- amélioration +/- rapide**
 - Parfois **évolution de la maladie migraineuse** pour son propre compte

Migraine, contraception et facteur de risque cardio-vasculaire (FRCV) :

- Contraception oestro progestative = **Facteurs de risque d'AVC ischémique** (X3-4)
 - **Risque augmenté** avec le **contenu d'éthinylestradiol** du CO
 - **Faible** pour les pilules contenant **< 30mg d'éthinylestradiol**
- **Migraine = FRCV** chez les femmes de moins de 45 ans
 - Avec aura (x2) > sans aura
 - ⇒ **Migraine + tabac + CO = risque AVC ischémique X30**
 - ⇒ **Migraine n'est pas une CI à une CO** si pas d'autres FRCV
- Préférer pilule **faiblement dosée en éthinylestradiol**, ou choisi CO par **progestatifs seuls**, ou **autre moyen** de contraception
- **STOP Tabac ++**

Céphalées par abus d'une combinaison de médicaments

Céphalées par abus d'une combinaison de médicaments :

- Céphalées **présentes plus de 15 jours par mois** avec au moins une des caractéristiques suivantes :
 - **Bilatérale**
 - A type de **pression** ou de **serrement** (non pulsatile)
 - D'intensité **légère à modérée**
- Prise d'une **combinaison de médicaments** au moins **10 jours par mois** depuis **plus de 3 mois**
- La céphalée **apparaît ou s'aggrave** nettement pendant l'**abus de combinaison** de médicaments
- La céphalée **disparaît ou revient à son niveau antérieur** dans **les 2 mois qui suivent l'arrêt** de la combinaison

Physiopathologie des migraines

- Affection primitive
- Mécanisme complexe

Déclenchement de la crise :

- Facteurs déclenchant **psychologiques** ou **environnementaux**
- Aucun des facteurs n'est **ni nécessaire ni suffisant**
- Il faut que ces facteurs surviennent **sur une prédisposition = terrain migraineux** (susceptibilité génétique)
- **Hyperexcitabilité** du **cortex cérébral** et surtout du **cortex visuel**
- **Dysfonction** du **tronc cérébral**

Crise migraineuse

- **Activation du système trigémino vasculaire**
 - Libération des **neuropeptides** => **Fixation** des neuropeptides sur des récepteurs spécifiques
 - **Vasodilatation** => Extravasation plasmatique = inflammation neurogène
 - Phénomène **d'amplification**

LES ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

Généralités

- Prédominance **masculine**
- Age de début : entre **20 et 30 ans**
- Formes **épisodiques** (80 à 90% des cas) ou **chroniques** (pas de rémission)
- Lien avec le **tabagisme** 80% des cas

Diagnostic

Critères diagnostiques ICHD-3 de l'algie vasculaire de la face :

- Au moins **cinq crises** répondant aux critères suivants :
- **Douleur sévère à très sévère, unilatérale, orbitaire, sus-orbitaire** et/ou **temporal** durant **15 à 180 minutes** (sans traitement)
- **L'un des éléments suivants ou les deux :**
 - Au moins un des signes/symptômes suivants **du même côté que la douleur**
 - Injection conjonctivale et/ou larmoiement
 - Congestion nasale et/ou rhinorrhée
 - Œdème palpébral
 - Transpiration du front et/ou de la face
 - Myosis et/ou ptosis

- Une **impression d'impatience** ou une **agitation**
- Fréquence des crises = **1 tous les 2 jours à 8 par jour** en période active
- N'est **pas mieux expliqué par un autre diagnostic** de l'ICHD-3

Examens complémentaires au diagnostic

- AVF = céphalée primaire, mais des formes secondaires sont possibles
 - Lésion hypothalamo-hypophysaire ou une dissection de la carotide homolatérale
- Réalisation **systématique** d'une **imagerie cérébrale** chez les patients souffrant d'AVF
- En dehors de situation d'urgence, une **IRM encéphalique avec angio-IRM** doit être réalisée chez tout patient souffrant d'une AVF
- Devant une **1ère crise d'AVE**, une **IRM encéphalique et une angiographie cérébrale et cervicale par ARM ou angioTDM** doivent être faite.

Physiopathologie

- **Distribution de la douleur** dans le territoire du **nerf trijumeau + signes dysautonomiques homolatéraux + rythme circadien**
- **Douleur due à l'activation de la 1^{ère} branche du nerf trijumeau** (contingent ophtalmique) :
 - Activation du système trigémino vasculaire
- **Signes dysautonomiques**
 - Activation du contingent crânien parasympathique véhiculé par le nerf facial
- **Signes sympathiques** (myosis et ptosis)
 - Atteinte des fibres post ganglionnaires
- **Rythmicité des crises** (horaires journalier/ saisonnier)
 - Rôle d'une horloge biologique tel que l'**hypothalamus**
- **Des modifications hormonales :**
 - **Diminution** des concentrations plasmatiques de **testostérone** chez l'homme
 - **Réponse réduite** de la **TRH** (thyrotropine releasing hormone)
 - **Diminution** du pic nocturne de **mélatonine**
 - **Perte** complète du **rythme circadien**

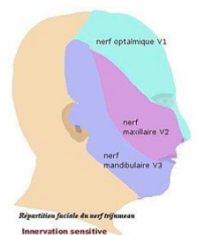
Conseils

- Association épidémiologique forte entre **tabagisme et AVF** suggéré (arrêt du tabac → pas d'impact sur évolution favorable maladie)
 - Association épidémiologique **consommation excessive d'alcool et AVF**
 - Suspectée mais non confirmée
 - Par contre **OH peut déclencher des crises**
- ⇒ **Éviter consommation d'alcool**, favoriser un **rythme de sommeil régulier**, le **sevrage tabagique** doit être encouragé

LES NEURALGIES DU TRIJUMEAU

Généralités

- **Age > 50 ans**
- Horaire **diurne**
- **Territoire systématisé**
 - Localisation préférentielle de la douleur est le **territoire du V2**
 - Puis **celui du V3**
 - Enfin l'**association** des territoires du V2 et du V3
- **La zone gâchette**
- **Le type** : décharge électrique intenses, brève
- Douleurs faciales itératives au niveau de la joue gauche, déclenchés par le toucher de la gencive supérieure gauche
- Douleur non soulagées par les antalgiques



Diagnostic

Éléments cliniques manquant :

- **Sensibilité faciale normale et réflexe cornéen symétrique** (sauf après thermocoagulation du ganglion de Gasser)

Exploration :

- **Aucune** devant un tableau typique
- Mais si névralgie atypique ou anomalie à l'examen neurologique
 - **IRM +/- PL**

Critères diagnostics d'une névralgie faciale classique :

- **Crises paroxystiques** de douleurs de la face ou du front qui durent de **quelques secondes à moins de 2 minutes**
- La douleur a au moins 4 des caractéristiques suivantes :
 - **Distribution** selon **une ou plusieurs branches du nerf trijumeau**
 - Douleur dont le type est **soudain, intense, aigu, superficiel**, à type de **coup de poignard ou de brûlure**
 - Intensité **sévère**
 - Douleur provoquée par **des zones gâchettes** ou par **certaines activités quotidiennes** telles que manger, se laver, se brosser les dents
 - Entre les paroxysmes, le patient est **asymptomatique**
- **Pas de déficit neurologique**
- Les crises sont **stéréotypées** pour chaque individu
- **Exclusion des autres douleurs de la face** par l'histoire, l'examen clinique ou des investigations spéciales si nécessaire

Traitement : **Carbamazépine+++**

CQFR

	Migraine	Céphalée de tension épisodique	Algie vasculaire de la face	Névralgie essentielle du trijumeau
Sex-ratio	3 F/1 H	F = H	1 F/5 H	F > H
Durée des crises	4–72 heures	3 min–7 jours	15–180 minutes	< 2 minutes
Fréquence des crises	Variable Irrégulière	Variable Irrégulière	1 à 8 par jour Tous les jours	5 à > 100 par jour Tous les jours
Latéralité de la douleur	Unilatérale à bascule ou bilatérale	Bilatérale	Strictement unilatérale Toujours du même côté	Strictement unilatérale Toujours du même côté
Topographie de la douleur	Orbitotemporale, hémicrânienne, diffuse ou postérieure avec cervicalgie	En casque, en bandeau	Orbitotemporale	V2/V3 > V1
Type de la douleur	Pulsatile ou continue	Pression, poids	Broiemment, arrachement	Décharge électrique
Intensité douloureuse	Modérée à sévère	Faible à modérée	Très sévère	Très sévère
Signes végétatifs	Possibles	–	Présents	–
Nausées ou Vomissements	Fréquents	–	Possibles	–
Photophobie, phonophobie	Fréquentes et importantes, parfois osmiophobie	Absentes (ou modérées)	Possibles	–
Activité physique	Aggrave la céphalée (pulsatile ++)	Peut améliorer la céphalée	Agitation motrice typique (« lion en cage »)	Lors des exacerbations, le patient évite l'activité par peur des accès